

Polynômes d'endomorphismes

Théorème de décomposition des noyaux. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $u \in \mathcal{L}(E)$, $P_1, \dots, P_r \in \mathbb{K}[X]$ (avec $r \geq 2$) deux à deux premiers entre eux. Posons $P := \prod_{i=1}^r P_i$. Alors :

$$\ker(P(u)) = \bigoplus_{i=1}^r \ker(P_i(u))$$

DÉMONSTRATION. Par récurrence sur $r \geq 2$.

Initialisation. Pour $r = 2$, il faut démontrer que :

- la somme $\ker(P_1(u)) + \ker(P_2(u))$ est directe
- que cette somme contient $\ker(P(u))$
- l'inclusion réciproque est vraie.

Comme P_1 et P_2 sont premiers entre eux, d'après le théorème de Bézout il existe $A_1, A_2 \in \mathbb{K}[X]$ tels que $A_1 P_1 + A_2 P_2 = 1$. Il s'ensuit que $A_1(u) \circ P_1(u) + A_2(u) \circ P_2(u) = \text{id}_E$ et donc :

$$\forall x \in E, [A_1(u) \circ P_1(u)](x) + [A_2(u) \circ P_2(u)](x) = x \quad (*)$$

Si $x \in \ker(P_1(u)) \cap \ker(P_2(u))$ alors $[A_1(u) \circ P_1(u)](x) = 0_E$ et $[A_2(u) \circ P_2(u)](x) = 0_E$ d'où $x = 0_E$ d'après (*), i.e. :

$$\ker(P_1(u)) \cap \ker(P_2(u)) = \{0_E\}$$

Montrons maintenant que $\ker(P(u)) \subseteq \ker(P_1(u)) + \ker(P_2(u))$. Pour cela, décomposons $x \in \ker(P(u))$ à l'aide de (*), sous la forme :

$$x = x_1 + x_2 \quad \text{avec} \quad \begin{cases} x_1 = [A_2(u) \circ P_2(u)](x) \\ x_2 = [A_1(u) \circ P_1(u)](x) \end{cases}$$

On voit alors que $[P_1(u)](x_1) = [P_1(u) \circ A_2(u) \circ P_2(u)](x) = [A_2(u) \circ P_1(u) \circ P_2(u)](x) = [A_2(u) \circ P(u)](x) = 0_E$ car $x \in \ker(P(u))$. Donc $x_1 \in \ker(P_1(u))$. De la même façon, on voit que $x_2 \in \ker(P_2(u))$.

Ainsi:

$$x \in \ker(P_1(u)) \oplus \ker(P_2(u))$$

Pour l'inclusion réciproque, si $x = x_1 + x_2$ avec $x_1 \in \ker(P_1(u))$ et $x_2 \in \ker(P_2(u))$ alors :

$$[P(u)](x_1) = [P_1(u) \circ P_2(u)](x_1)$$

en faisant commuter¹ $P_1(u)$ et $P_2(u)$:

$$[P(u)](x_1) = [P_2(u) \circ P_1(u)](x_1)$$

i.e. $[P(u)](x_1) = 0_E$ et de même $[P(u)](x_2) = 0_E$. Par linéarité : $[P(u)](x) = 0_E$ d'où $x \in \ker(P(u))$.

¹On sait que deux polynômes en un même endomorphisme commutent.

Hérédité. Supposons la propriété vraie au rang $r \geq 2$. Soient $P_1, \dots, P_{r+1} \in \mathbb{K}[X]$ premiers entre eux deux à deux, ainsi que $P := \prod_{i=1}^{r+1} P_i$. Si $Q = \prod_{i=1}^r P_i$ alors $Q \wedge P_{r+1} = 1$ (car sinon il existe $A \in \mathbb{K}[X]$ irréductible tel que $A \mid Q$ et $A \mid P_{r+1}$, mais $(A \mid Q \implies \exists i \in \{1, \dots, r\}, A \mid P_i)$, ce qui est absurde puisque A divise aussi P_{r+1}).

D'après le cas où $r = 2$:

$$\ker(P(u)) = \ker(Q(u)) \oplus \ker(P_{r+1}(u))$$

D'après l'hypothèse de récurrence :

$$\ker(Q(u)) = \bigoplus_{i=1}^r \ker(P_i(u))$$

Finalement :

$$\ker(P(u)) = \bigoplus_{i=1}^{r+1} \ker(P_i(u))$$

comme souhaité. □

Remarque : Si de plus P est un polynôme annulateur de l'endomorphisme u alors :

$$E = \bigoplus_{i=1}^r \ker(P_i(u))$$